

CENTRO PAULA SOUZA – FATEC

ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE ÁRVORES AVL

Aluno(a): Ana Beatriz Gonçalves dos Santos

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

INTRODUÇÃO

As Árvores AVL são estruturas de dados do tipo árvore binária de busca que possuem um mecanismo de balanceamento automático. Esse balanceamento garante que a diferença de altura entre as sub árvores esquerda e direita de qualquer nó permaneça dentro dos limites estabelecidos, permitindo operações eficientes de busca, inserção e remoção.

DESENVOLVIMENTO

Rede 01 – Caso LL (Rotação Simples à Direita)

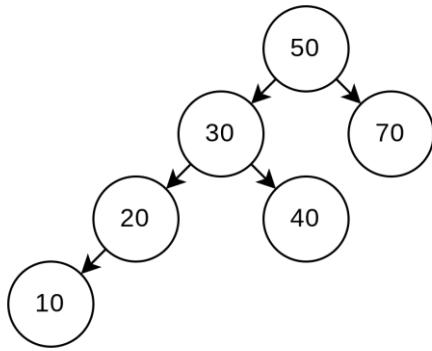
Sequência:

50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

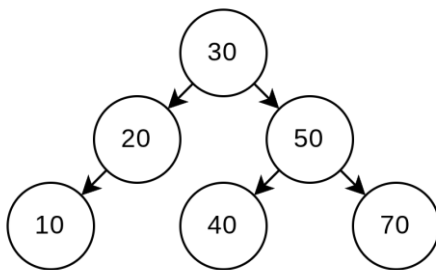
Após a inserção do nó 10, o nó 50 apresentou fator de balanceamento +2, enquanto seu filho esquerdo apresentou fator positivo. Esse comportamento caracteriza um caso LL (Left-Left).

Foi aplicada uma rotação simples à direita no nó 50, restaurando o balanceamento da árvore.

árvore antes da rotação :



depois da rotação:



Rede 02 – Caso RR (Rotação Simples à Esquerda)

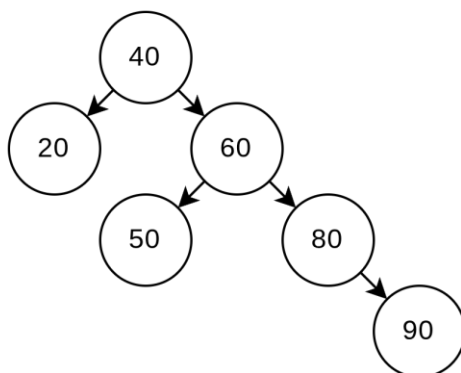
Sequência:

40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

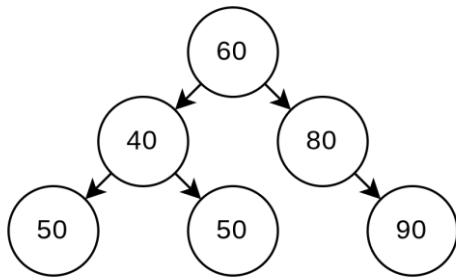
Após a inserção do nó 90, o nó 40 apresentou fator de balanceamento -2 e seu filho direito apresentou fator negativo, caracterizando um caso RR (Right-Right).

Foi aplicada uma rotação simples à esquerda no nó 40.

Inserir árvore antes da rotação



depois da rotação:



Rede 03 – Caso LR (Rotação Dupla à Direita)

Sequência:

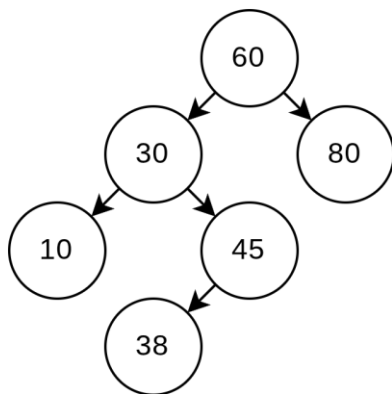
60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

Após a inserção do nó 38, o nó 60 apresentou fator de balanceamento +2 e seu filho esquerdo apresentou fator negativo.

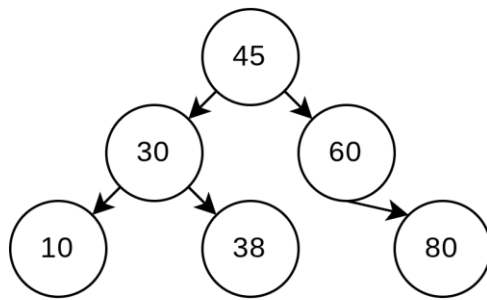
Esse cenário caracteriza um caso LR (Left-Right), exigindo uma rotação dupla à direita.

Primeiramente foi realizada uma rotação simples à esquerda no nó 30 e, em seguida, uma rotação simples à direita no nó 60.

árvore antes da rotação:



depois da rotação:



Rede 04 – Caso RL (Rotação Dupla à Esquerda)

Sequência:

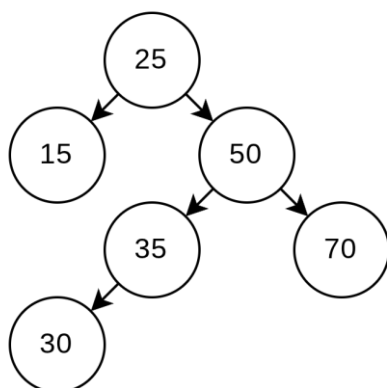
25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

Após a inserção do nó 30, o nó 25 apresentou fator de balanceamento -2 e seu filho direito apresentou fator positivo.

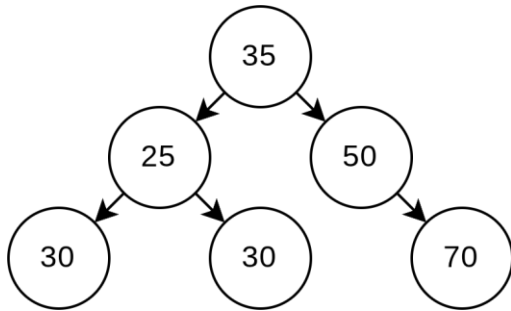
Esse cenário caracteriza um caso RL (Right-Left), exigindo uma rotação dupla à esquerda.

Primeiramente foi realizada uma rotação simples à direita no nó 50 e, posteriormente, uma rotação simples à esquerda no nó 25.

árvore antes da rotação:



depois da rotação:



Rede 05 – Balanceamento Mantido Após Correção

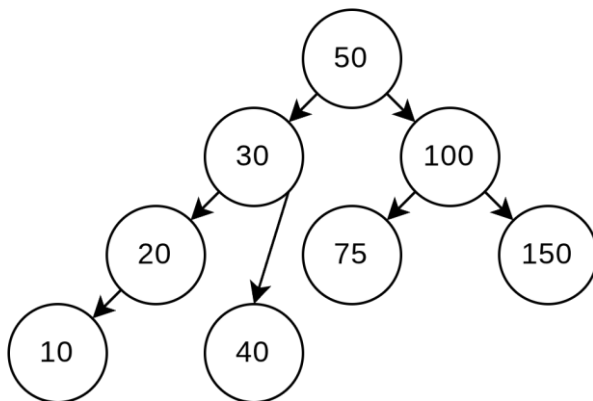
Sequência:

100 → 50 → 150 → 30 → 75 → 20 → 40 → 10

Durante a inserção do nó 20 ocorreu um desequilíbrio do tipo LL no nó 100, sendo necessária uma rotação simples à direita.

Após essa correção, as demais inserções ocorreram normalmente e a árvore permaneceu balanceada.

árvore final:



Rede 06 – Rotação Dupla à Direita (LR)

Sequência:

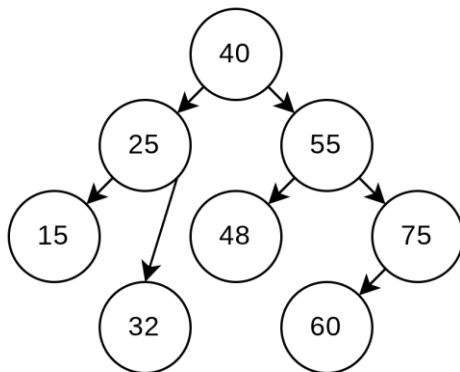
55 → 25 → 75 → 15 → 40 → 32 → 48 → 60

Durante a inserção do nó 32 foi identificado um caso LR no nó 55.

Foi aplicada uma rotação dupla à direita, tornando o nó 40 o novo elemento central da árvore.

Após as inserções dos nós 48 e 60, a estrutura permaneceu balanceada.

árvore final:



Rede 07 – Rotação Dupla à Esquerda em Subárvore

Sequência:

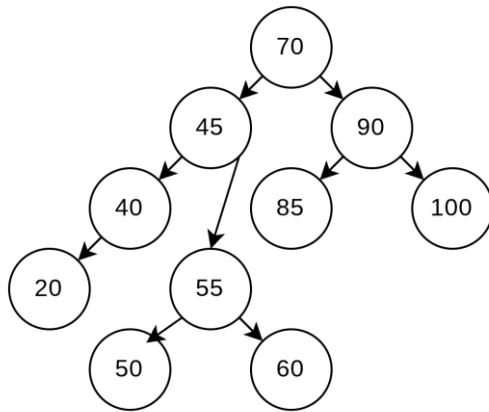
70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50

Após a inserção do nó 50 foi identificado um desequilíbrio do tipo RL na subárvore do nó 40.

Foi aplicada uma rotação simples à direita no nó 55 e, em seguida, uma rotação simples à esquerda no nó 40.

Após a correção, a árvore voltou a atender todos os critérios de balanceamento AVL.

árvore final:



CONCLUSÃO

Esta atividade permitiu compreender melhor o funcionamento das Árvores AVL e a importância das rotações para manter o balanceamento da estrutura. A análise dos casos LL, RR, LR e RL mostrou como esses ajustes garantem a eficiência das operações de busca, inserção e remoção, tornando as Árvores AVL uma estrutura de dados eficiente e organizada.